Facens

Disciplina

Algoritmos e Programação

Conteúdo

Desenvolvimento do Raciocínio Lógico;
Apresentação do Ambiente de Desenvolvimento.

Ao final desta aula o estudante deverá

Refletir sobre a importância do desenvolvimento do raciocínio lógico e sua aplicação a algoritmos.

Conhecer o Ambiente de Desenvolvimento a ser utilizado.

Facens

Lógica de Programação

A lógica usada no mundo da programação é a mesma lógica usada diariamente pelas pessoas.

Você efetivamente usa a lógica?

É a lógica uma das características que diferenciam um ser humano de outro, capaz de torná-lo mais coerente nas ações e com bom senso na tomada de decisões.

"Ter lógica é raciocinar coerentemente, avaliar as ações tomadas, organizar o pensamento, visualizar todas as possibilidades, atualizar as informações e traçar um objetivo"

Lógica de programação é uma técnica de encadear pensamentos para se atingir um objetivo, ou seja, consiste em compreender claramente o problema e traçar os passos que serão necessários na execução de um programa.

Facens

Algoritmo é uma sequência finita de instruções organizadas de forma lógica, encadeada e ordenada, que tem por finalidade resolver um problema pré-definido ou descrever uma tarefa. É por meio dele que se desenvolve o raciocínio lógico.

Programas de computadores são algoritmos traduzidos em uma linguagem de programa (C, C#, C++, Pascal, Cobol, Java etc) e que são interpretados e executados em uma máquina, no caso um computador.

Os programas são implementados em um ambiente integrado de desenvolvimento (IDE – *Integrated Development Environment*).

Facens

LÓGICA

Técnica de encadear pensamentos

↓

ALGORITMOS

Sequência de instruções finitas

↓

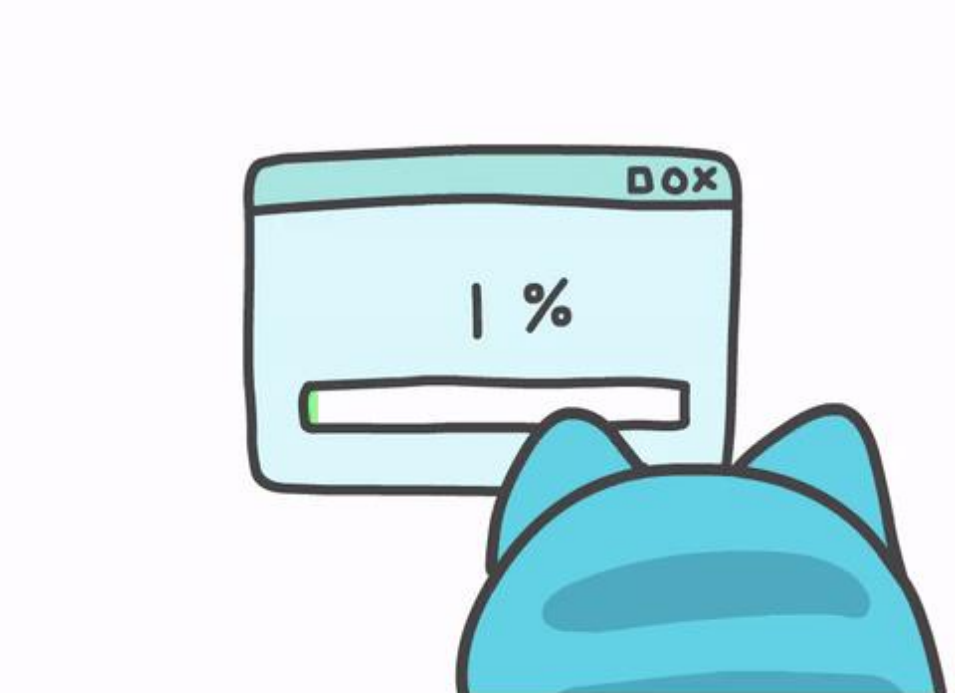
PROGRAMAS

Algoritmos escritos em linguagem de programação

Facens

Para desenvolver o raciocínio lógico é necessário...

- ✓ LER E RELER O ENUNCIADO... Ter certeza do problema e do objetivo a ser alcançado...
- ✓ Analisar todas as possibilidades e verificar qual a melhor dentro do contexto analisado
- ✓ Não ter medo de errar.... Errar... Errar.... Errar... Errar... Acertar....



Facens

Tipos de Algoritmos

Calcule e mostre a idade atual de uma pessoa

Descrição Narrativa:

Receber o ano de nascimento

Receber o ano atual

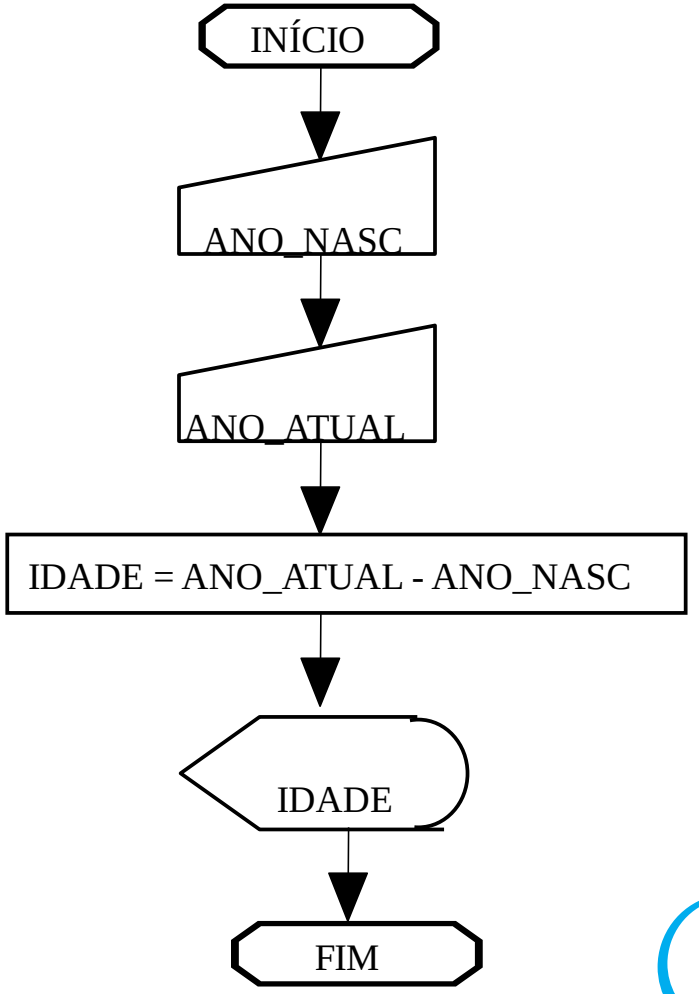
Subtrair o ano atual do ano de nascimento para saber a idade

Mostrar idade atual

Pseudocódigo

```
Inicio
    inteiro ano_nasc, ano_atual, idade
    escreva ("Digite o ano atual")
    leia (ano_atual)
    escreva ("Digite o ano de nascimento")
    leia (ano_nasc)
    idade = ano_atual – ano_nasc
    escreva ("A sua idade é ", idade)
Fim
```

Fluxograma:



Facens

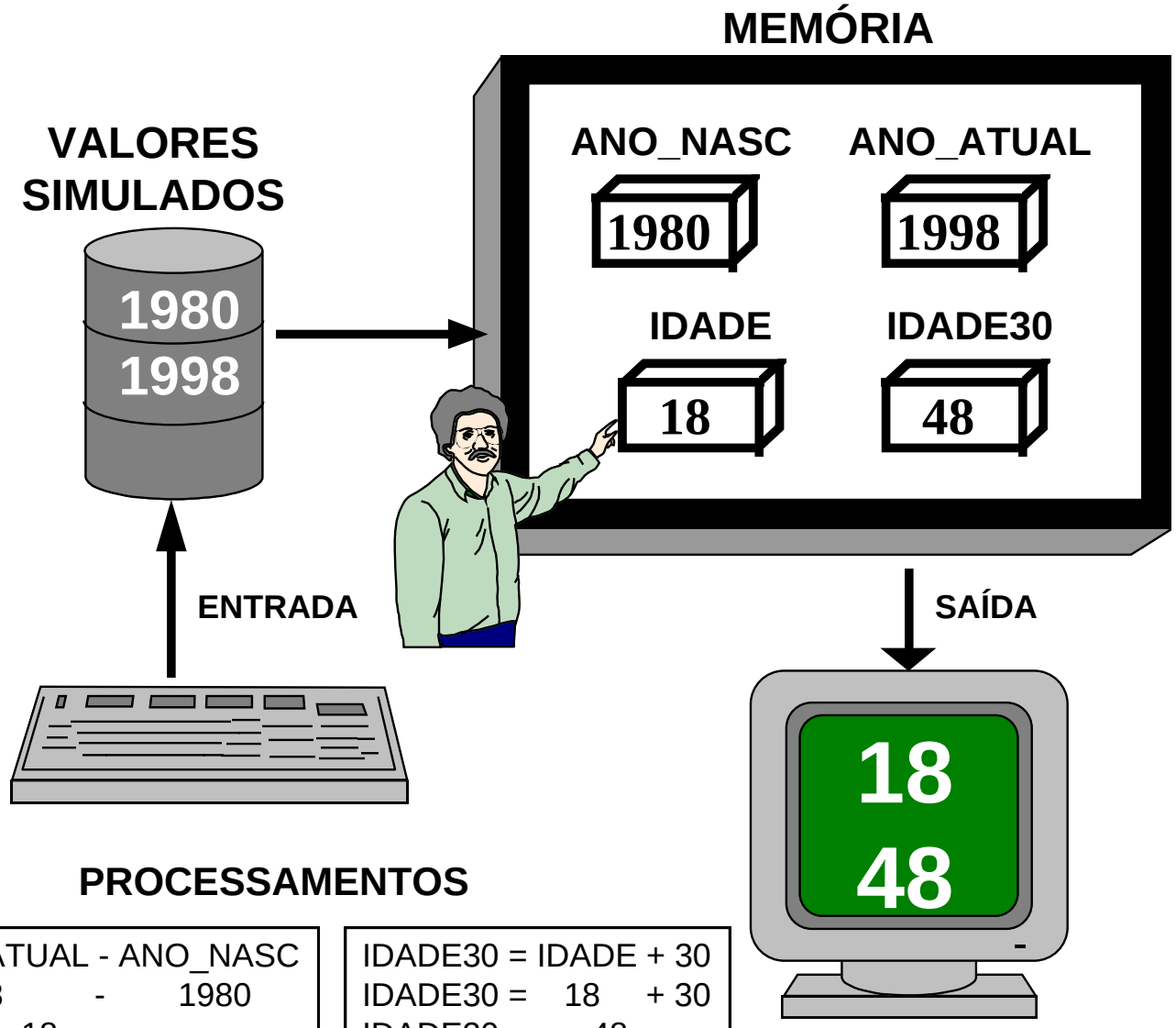
Programa codificado em Linguagem C

```
#include <stdio.h>

main()
{
  int ano_nasc, ano_atual, idade;
  printf("\nDigite o ano de nascimento");
  scanf("%i", &ano_nasc);
  printf("\nDigite o ano atual");
  scanf("%i", &ano_atual);
  idade = ano_atual – ano_nasc;
  printf("A sua idade é  %i", idade);
}
```

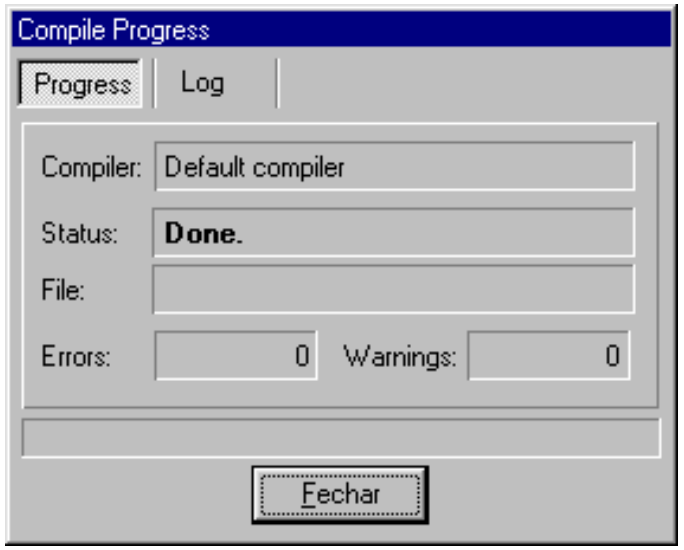
Facens

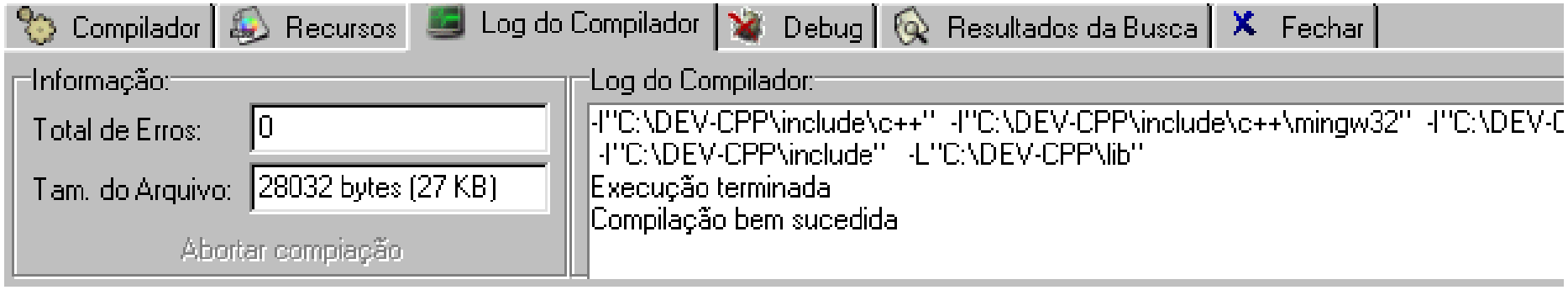
Teste de Mesa



PROCESSAMENTOS

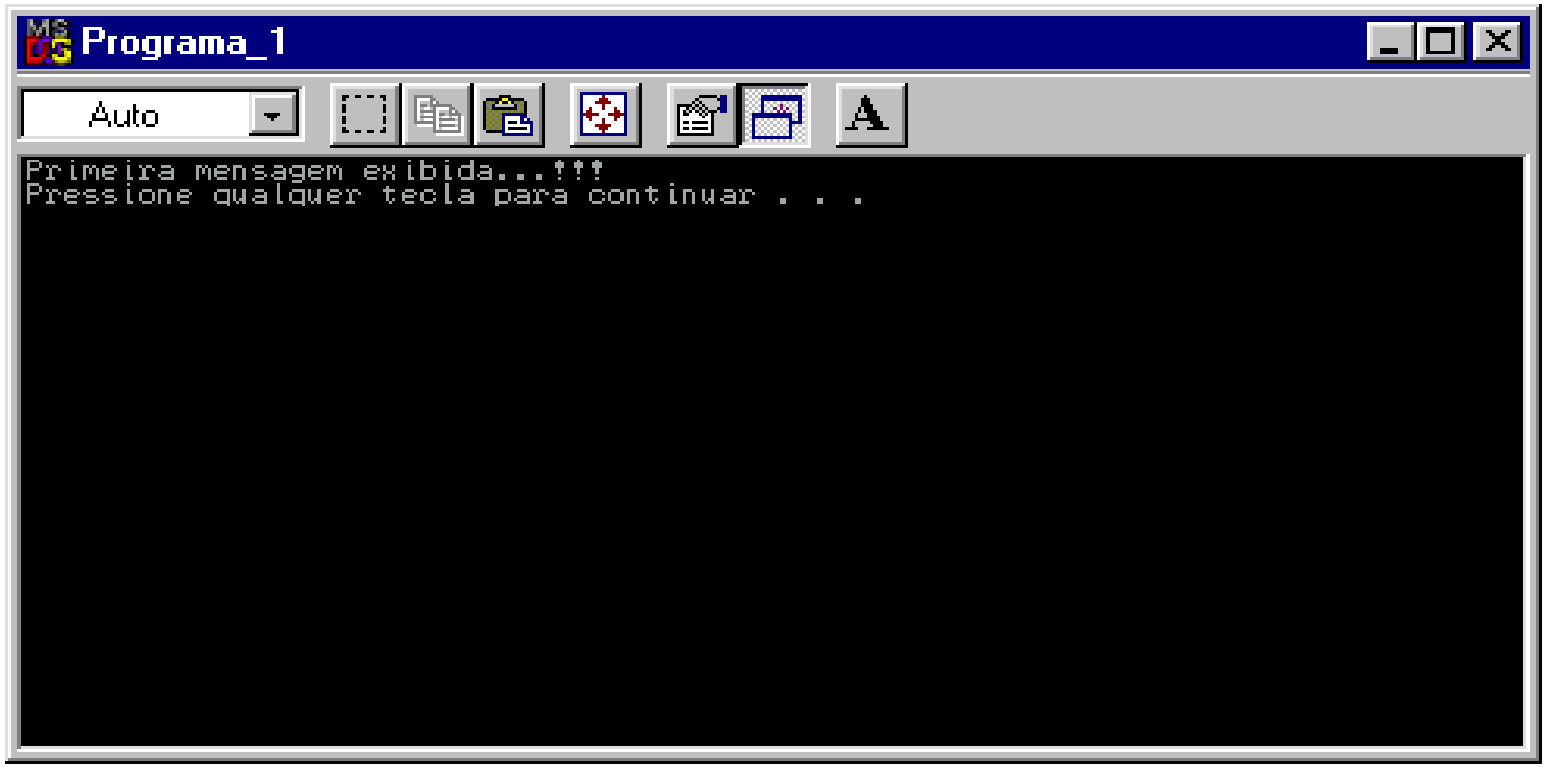
IDADE = ANO_ATUAL - ANO_NASC IDADE = 1998 - 1980 IDADE = 18	IDADE30 = IDADE + 30 IDADE30 = 18 + 30 IDADE30 = 48


Compile Progress
Progress
Log
Compiler:
Default compiler
Status:
Done.
File:
Errors:
0
Warnings:
0
Fechar


Compilador
Recursos
Log do Compilador
Debug
Resultados da Busca
Fechar
Informação:
Total de Erros:
0
Tam. do Arquivo:
28032 bytes (27 KB)
Abortar compilação
Log do Compilador:
-I"C:\DEV-CPP\include\c++" -I"C:\DEV-CPP\include\c++\mingw32" -I"C:\DEV-C
-I"C:\DEV-CPP\include" -L"C:\DEV-CPP\lib"
Execução terminada
Compilação bem sucedida

Facens

Interface Console



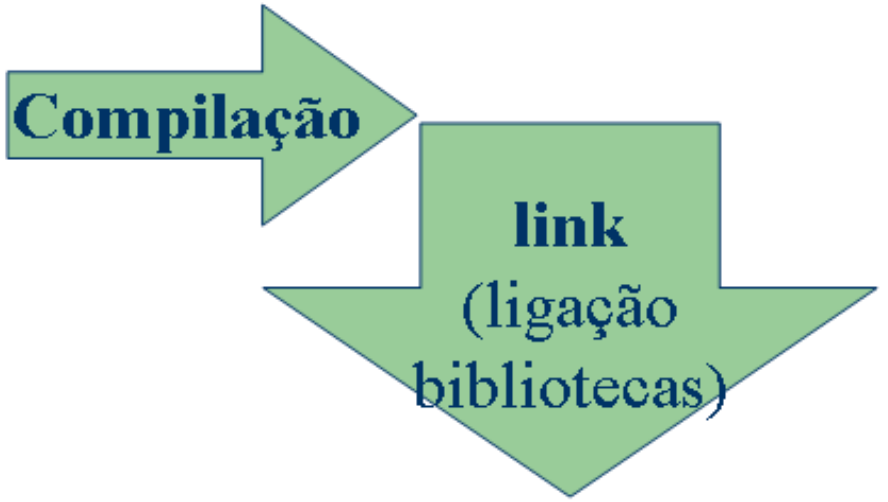
Facens

Código fonte em C

```c
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

  main()
    {
    printf("primeiro Programa");
    system("pause");
    }
```

Primeiro.C



Programa executado

Primeiro Programa

Primeiro.exe

Facens